

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 3 (2A) — ESPECIFICACIÓN DE
REQUISITOS COMPLETA + COMPONENTE EMPÍRICO

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 3.0

Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

Firma electrónica del analista líder: _____

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.
3.0	—	Equipo MundiPets	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF y 15 RNF, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico.

Índice

Historial de versiones del documento	1
1. Introducción	5
1.1. Propósito del documento	5
1.2. Alcance del producto	5
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	5
1.4. Referencias	5
1.5. Visión general del documento	5
2. Descripción general	5
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	5
2.2. Funciones del producto	5
2.3. Clases y características de usuarios	5
2.4. Mapa de stakeholders	5
2.4.1. Matriz poder/interés	5
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	5
2.5. Entorno operativo	5
2.6. Suposiciones y dependencias	5
2.7. Modelado organizacional en i*	5
2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	5
2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR)	5
3. Requisitos específicos completos	5
3.1. Interfaces externas	5
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)	5
3.1.2. Interfaz de hardware	5
3.1.3. Interfaz de software	5
3.2. Requisitos funcionales	5
3.2.1. RF-01 — Registrar mascota	5
3.3. Requisitos no funcionales	6
3.3.1. RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas	6
3.3.2. Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial	6
3.4. Requisitos legales	7
3.5. Restricciones de diseño	7
3.6. Historias de usuario y criterios de aceptación	7
3.6.1. HU-01 — Registro de mascota	7
4. Modelado del sistema con UML	7
4.1. Diagrama de casos de uso general	7
4.2. Especificación textual de casos de uso	7
4.3. Diagrama de clases refinado	8
4.4. Diagramas de secuencia	8
4.5. Diagramas de actividad	8
4.6. Diagrama de estados	8
4.7. Diagrama de componentes	8
4.8. Diagrama de despliegue	8
5. Priorización y trazabilidad extendida	8
5.1. Clasificación de requisitos	8
5.2. Priorización MoSCoW	8
5.3. Modelo de Kano	8
5.4. Valor de negocio con WSJF	8
5.5. Matriz de trazabilidad extendida	8
6. Producto Mínimo Viable	10
6.1. Alcance del MVP y cobertura de requisitos	10
6.2. Arquitectura e instrucciones de despliegue	10

6.3.	Evidencia de funcionamiento	10
7.	Componente empírico del proyecto	10
7.1.	Enfoque seleccionado y justificación	10
7.2.	Preguntas de investigación en formato PICOC	10
7.3.	Hipótesis o proposiciones del estudio	10
7.4.	Variables independientes, dependientes y de control	10
7.5.	Participantes y reclutamiento	10
7.6.	Instrumentos	10
7.7.	Plan de análisis estadístico	10
7.8.	Registro previo del protocolo en el OSF	10
7.9.	Amenazas a la validez previstas	10
8.	Conclusiones	10
	Referencias	12
	Apéndice	13
	Apéndice A — Plan del proyecto de IR	13
	Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	13
	Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF	13
	Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida	13
	Apéndice E — Repositorio GitHub	13
	Apéndice F — Protocolo experimental	13
	Apéndice G — Análisis de revistas objetivo	13
	Apéndice H — Checklist de aceptación	14

Índice de figuras

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	RF-01 — Registrar mascota.	5
3.	Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.	6
4.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.	6
5.	Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.	6
6.	Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.	7
7.	HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.	7
8.	CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso.	8
9.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	9
10.	Cobertura de los requisitos funcionales <i>Debe tener</i> en el MVP.	10
11.	Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.	10
12.	Comparación de revistas objetivo candidatas.	13
13.	Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).	14

Índice de códigos y escenarios

1.	CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.	7
----	---	---

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

1.2 Alcance del producto

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [21].

1.5 Visión general del documento

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

2.2 Funciones del producto

2.3 Clases y características de usuarios

2.4 Mapa de stakeholders

2.4.1 Matriz poder/interés

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

2.5 Entorno operativo

2.6 Suposiciones y dependencias

2.7 Modelado organizacional en i*

2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

3 Requisitos específicos completos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

3.1.2 Interfaz de hardware

3.1.3 Interfaz de software

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, siguiendo las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

Tabla 2: RF-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota

(continuación)

Atributo	Valor
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

3.3 Requisitos no funcionales

Tabla 3: Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

Característica ISO/IEC 25010	RNF asociados	Estado
Adecuación funcional	RNF-06, RNF-07	Cubierta desde la 1B
Eficiencia del desempeño	RNF-03	Cubierta desde la 1B
Compatibilidad	—	Sin cubrir
Interacción de usuario (usabilidad)	RNF-04	Cubierta desde la 1B
Fiabilidad	RNF-02, RNF-08	Cubierta desde la 1B
Seguridad	RNF-01, RNF-05	Cubierta desde la 1B
Mantenibilidad	—	Sin cubrir
Portabilidad	—	Sin cubrir
Flexibilidad	—	Sin cubrir

3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 4: RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO/IEC 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

3.3.2 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Tabla 5: Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

Componente	Decisión automática	Usuario afectado	Tipo de explicación requerida
RF-06	Recomendación de compatibilidad para cruce	—	—
RF-17	Aceptación o rechazo de una imagen cargada	—	—
Moderación	Marcado de un mensaje como inapropiado	—	—

3.4 Requisitos legales

Tabla 6: Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

ID	Artículo	Obligación legal	RF/RNF que la implementa
RL-01	—	—	—
RL-02	—	—	—
RL-03	—	—	—
RL-04	—	—	—
RL-05	—	—	—

3.5 Restricciones de diseño

3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

Tabla 7: HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

Atributo	Valor
Identificador	HU-01
RF asociado	RF-01
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías , para que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruza .
Independiente (I)	—
Negociable (N)	—
Valiosa (V)	—
Estimable (E)	—
Pequeña (S)	—
Verificable (T)	—
Criterio de aceptación	CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Registro de mascota
2
3  Escenario: Registro exitoso con datos completos
4  Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
5  Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
6  Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo
7  Y adjunto al menos una fotografía valida
8  Y confirmo el registro
9  Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota
10 Y el perfil queda disponible para consulta posterior
11
12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro
17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

Código 1: CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

4 Modelado del sistema con UML

4.1 Diagrama de casos de uso general

4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los casos de uso asociados a los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener*.

Tabla 8: CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso.

Atributo	Valor
Identificador	CU-01
Nombre	—
Actor principal	—
Actores secundarios	—
RF asociados	—
Precondiciones	—
Flujo principal	—
Flujos alternativos	—
Flujos de excepción	—
Postcondiciones	—

4.3 Diagrama de clases refinado

4.4 Diagramas de secuencia

4.5 Diagramas de actividad

4.6 Diagrama de estados

4.7 Diagrama de componentes

4.8 Diagrama de despliegue

5 Priorización y trazabilidad extendida

5.1 Clasificación de requisitos

5.2 Priorización MoSCoW

5.3 Modelo de Kano

5.4 Valor de negocio con WSJF

5.5 Matriz de trazabilidad extendida

Tabla 9: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	LOPDP	—	—	Propietario	EV-02	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01

6 Producto Mínimo Viable

6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

Tabla 10: Cobertura de los requisitos funcionales *Debe tener* en el MVP.

ID-RF	Nombre	Estado	Módulo
RF-01	Registrar mascota	—	—

6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

6.3 Evidencia de funcionamiento

7 Componente empírico del proyecto

7.1 Enfoque seleccionado y justificación

7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

Tabla 11: Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

Elemento PICOC	Descripción
Población	—
Intervención	—
Comparación	—
Resultado	—
Contexto	—
RQ1	—
RQ2	—

7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

7.4 Variables independientes, dependientes y de control

7.5 Participantes y reclutamiento

7.6 Instrumentos

7.7 Plan de análisis estadístico

7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

7.9 Amenazas a la validez previstas

8 Conclusiones

Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [17] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [18] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [19] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114
- [20] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344

- [21] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

Apéndice

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro y catálogo de evidencias

B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

B.3 Actas de entrevista firmadas

B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento firmados

B.7 Ronda de validación (walkthrough)

B.8 Codificación temática y curva de saturación

B.9 Índice de multimedia

Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida (completa)

Apéndice E — Repositorio GitHub

Estructura del repositorio

Historial de commits

Apéndice F — Protocolo experimental

Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

Tabla 12: Comparación de revistas objetivo candidatas.

Revista	Editorial	Cuartil JCR	Factor de impacto	Modelo de acceso	Ajuste temático
—	Springer	—	—	APC	—
—	Springer	—	—	Suscripción	—
—	Elsevier	—	—	APC	—
—	Elsevier	—	—	Suscripción	—
—	IEEE	—	—	APC	—
—	IEEE	—	—	Suscripción	—

Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

Tabla 13: Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).

#	Ítem verificable	Estado
1	La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.	☐
2	Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.	☐
3	El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.	☐
4	Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_Nombre_Tecnica.ext.	☐
5	Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.	☐
6	Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.	☐
7	El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$.	☐
8	El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.	☐
9	Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.	☐
10	Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.	☐
11	El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.	☐
12	La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.	☐
13	Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.	☐
14	Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 25 RF, 15 RNF, 10 CU detallados, 40 filas de trazabilidad y 30 respuestas de cuestionario.	☐
15	Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.	☐